

Árvores AVL

João Pedro Oliveira Batisteli

Novembro, 2024

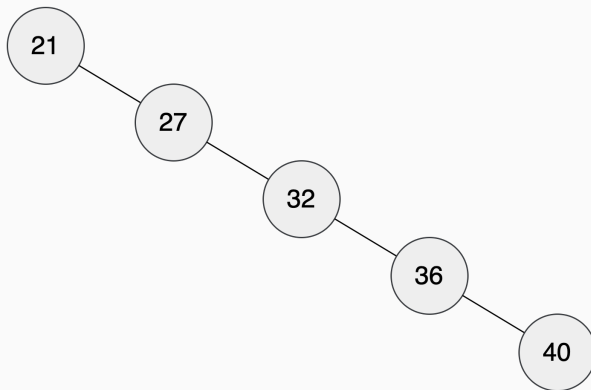
- As árvores binárias de busca são, em alguns casos, pouco recomendáveis para as operações básicas (inserção, remoção e busca).

Árvores Binárias de Busca - Problemas

- As árvores binárias de busca são, em alguns casos, pouco recomendáveis para as operações básicas (inserção, remoção e busca).
- Árvores binárias de busca desbalanceadas (ou degeneradas) tornam as operações básicas lentas ($O(n)$).

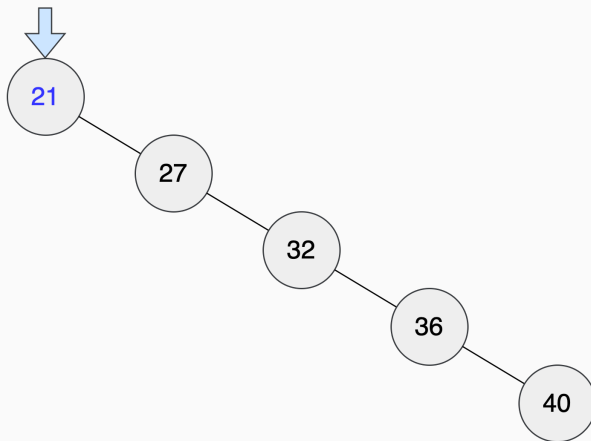
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



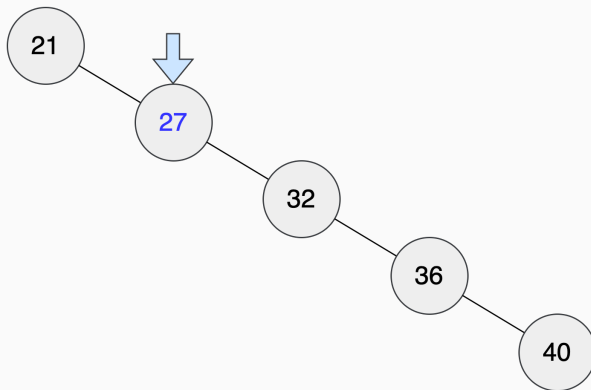
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



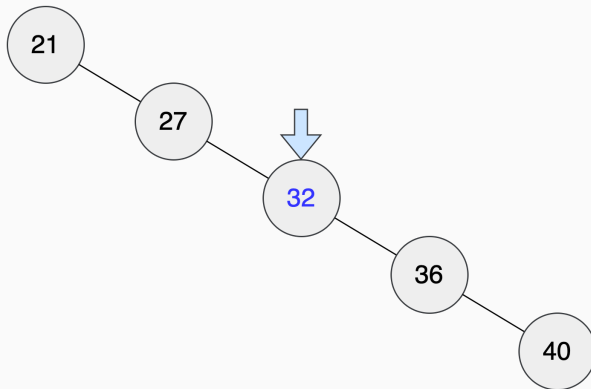
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



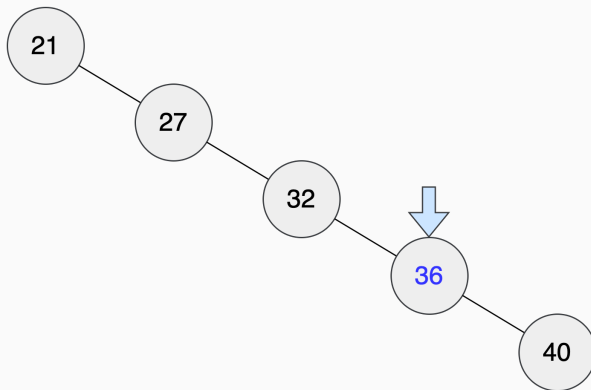
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



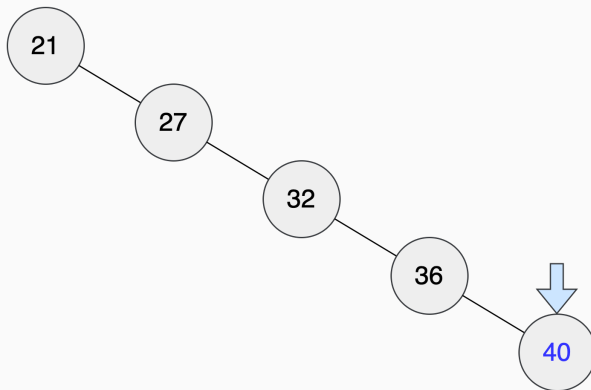
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



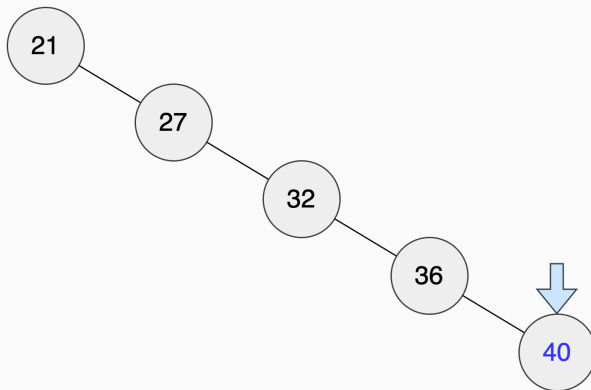
Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



Árvores Binárias de Busca - Problemas

Exemplo: Pesquisar pela chave 40 na seguinte árvore:



Foram necessárias **cinco** comparações para encontrar o nó que armazena a chave 40!

- A estrutura de uma árvore binária de busca é fortemente influenciada pela ordem em que os elementos são inseridos ou removidos.

- A estrutura de uma árvore binária de busca é fortemente influenciada pela ordem em que os elementos são inseridos ou removidos.
- **Piores casos:** Inserção de elementos em ordem estritamente crescente ou decrescente, o que resulta em uma árvore desbalanceada (similar a uma lista encadeada).

- Em 1962 Adelson-Velskii e Landis apresentaram uma árvore de busca binária balanceada em relação à altura das subárvores.

- Em 1962 Adelson-Velskii e Landis apresentaram uma árvore de busca binária balanceada em relação à altura das subárvores.
- A busca em uma árvore AVL tem complexidade $O(\log n)$ se a árvore possui n nós.

- **Definição:** Uma árvore $\mathbf{T}$ é denominada uma AVL quando para qualquer nó $v \in \mathbf{T}$, as alturas de suas duas subárvores (esquerda e direita) diferem em até uma 1 unidade.

Diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita:

Diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita:

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$

Fator de Balanceamento

Diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita:

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$

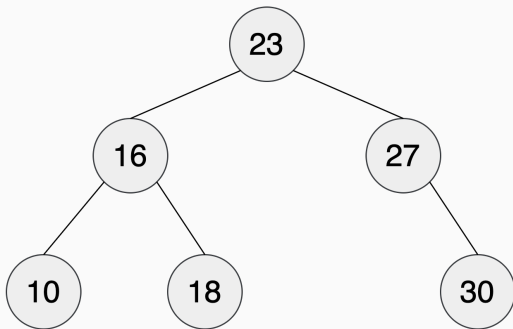
Deve-se atentar à ordem, pois ela é fundamental para decidir qual operação de balanceamento será feita.

- Cada nó em uma árvore AVL tem fator de balanceamento de -1 , 0 ou $+1$.

Fator de Balanceamento

- Cada nó em uma árvore AVL tem fator de balanceamento de -1 , 0 ou $+1$.
- Caso um nó tenha fator de balanceamento diferente de -1 , 0 ou $+1$, essa árvore não é balanceada e, portanto, **não é uma AVL**.

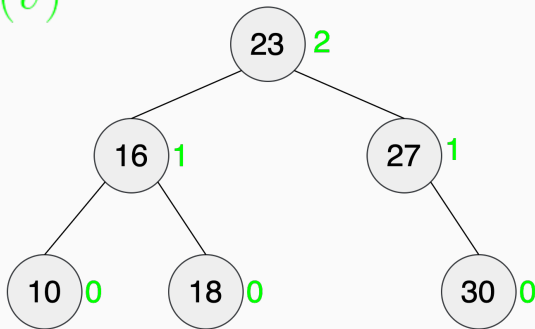
Resumindo: Altura de um nó



Definição: Número de nós do maior caminho desse nó até um de seus filhos (distância entre o nó v e o seu descendente mais afastado).

Resumindo: Altura de um nó

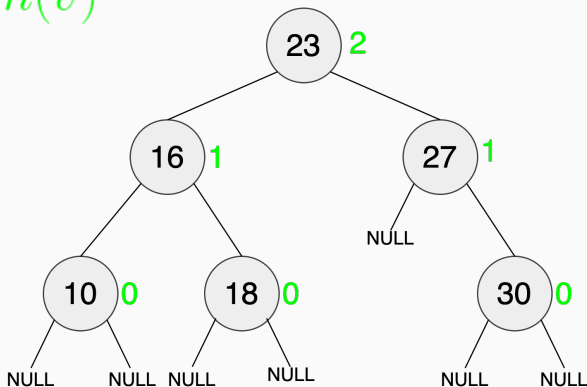
$h(v)$



Definição: Número de nós do maior caminho desse nó até um de seus filhos (distância entre o nó v e o seu descendente mais afastado).

Recapitulando: Altura de um nó

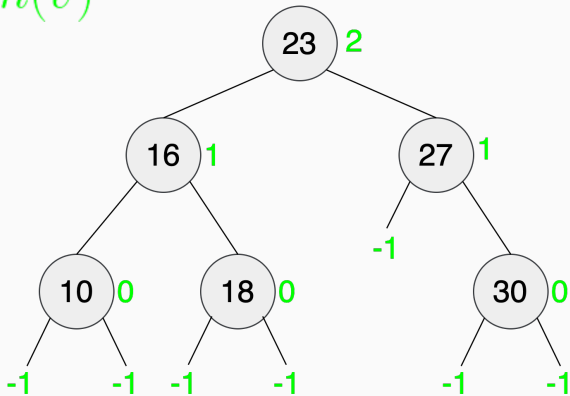
$h(v)$



Referência para NULL = subárvore vazia

Recapitulando: Altura de um nó

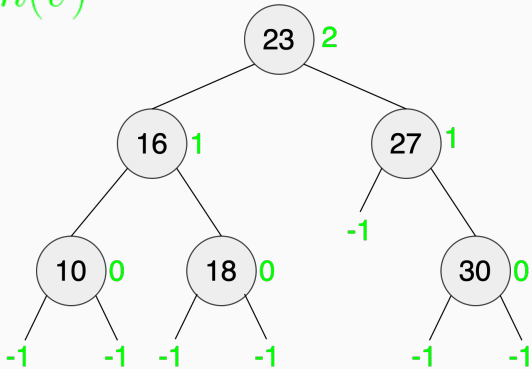
$h(v)$



Altura de uma subárvore vazia é -1.

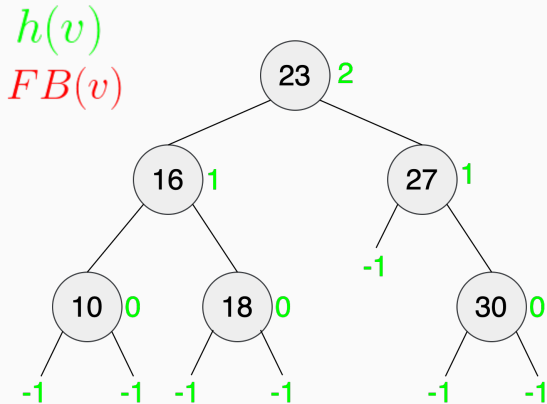
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$

$$h(v)$$


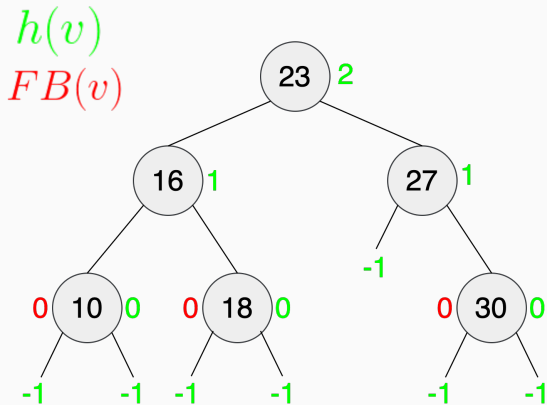
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



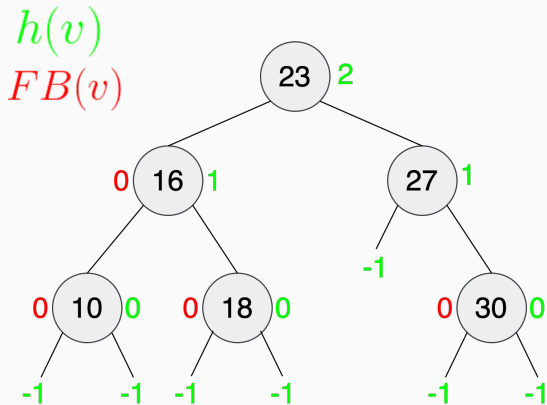
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



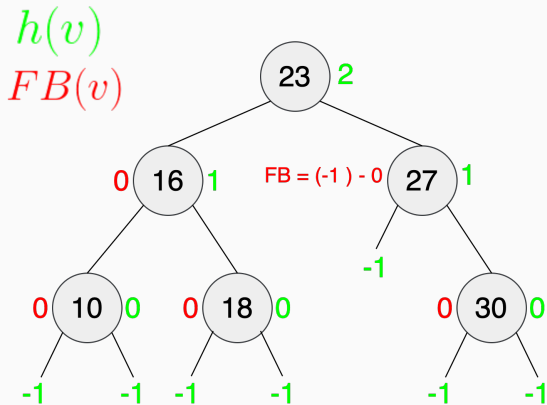
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



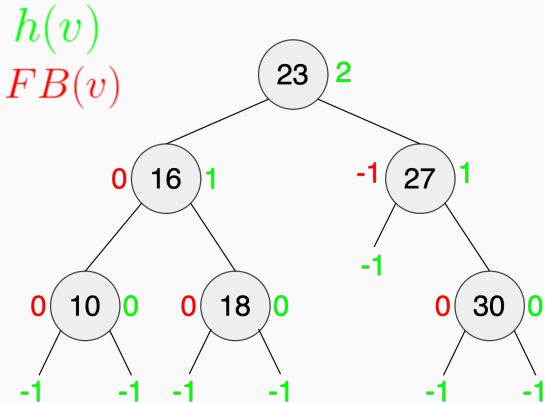
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



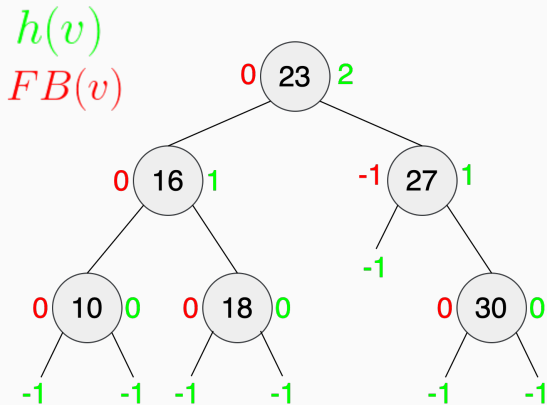
Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



Fator de Balanceamento

$$FB(v) = h_{sub_esquerda} - h_{sub_direita}$$



Nós balanceados: aqueles em que o $FB(v)$ são -1, 0 ou 1.

Nós balanceados: aqueles em que o $FB(v)$ são -1, 0 ou 1.

$FB(v)$:

Nós balanceados: aqueles em que o $FB(v)$ são -1, 0 ou 1.

$FB(v)$:

- **-1:** subárvore da direita tem altura maior que a da esquerda.

Nós balanceados: aqueles em que o $FB(v)$ são -1, 0 ou 1.

$FB(v)$:

- **-1:** subárvore da direita tem altura maior que a da esquerda.
- **0:** subárvore da esquerda e da direita tem a mesma altura.

Nós balanceados: aqueles em que o $FB(v)$ são -1, 0 ou 1.

$FB(v)$:

- **-1:** subárvore da direita tem altura maior que a da esquerda.
- **0:** subárvore da esquerda e da direita tem a mesma altura.
- **+1:** subárvore da esquerda tem a altura maior que a da direita.

- Supondo a existência de uma árvore balanceada, quais operações podem torná-la desbalanceada?

- Supondo a existência de uma árvore balanceada, quais operações podem torná-la desbalanceada?
- As operações que alteram as alturas relativas das subárvores de um nó.

- Supondo a existência de uma árvore balanceada, quais operações podem torná-la desbalanceada?
- As operações que alteram as alturas relativas das subárvores de um nó.
- Inserção e remoção.

- Supondo a existência de uma árvore balanceada, quais operações podem torná-la desbalanceada?
- As operações que alteram as alturas relativas das subárvores de um nó.
- **Inserção e remoção.**
- Árvores AVL realizam, se necessário, balanceamento automático após inserções e remoções.

- Quando é necessário balancear a árvore?

- Quando é necessário balancear a árvore?
- Quando o fator de balanceamento de um nó se torna $+2$ ou -2 .

- Quando é necessário balancear a árvore?
- Quando o fator de balanceamento de um nó se torna $+2$ ou -2 .
- O balanceamento é feito rotacionando-se as subárvores.

- Quando é necessário balancear a árvore?
- Quando o fator de balanceamento de um nó se torna $+2$ ou -2 .
- O balanceamento é feito rotacionando-se as subárvores.
- Em alguns casos, uma única rotação não é suficiente, sendo necessário realizar rotações duplas para restaurar o balanceamento.

- Quando é necessário balancear a árvore?
- Quando o fator de balanceamento de um nó se torna $+2$ ou -2 .
- O balanceamento é feito rotacionando-se as subárvores.
- Em alguns casos, uma única rotação não é suficiente, sendo necessário realizar rotações duplas para restaurar o balanceamento.
- Apenas nós que estão no caminho de pesquisa são afetados.

Árvores AVL - Balanceamento

Fator do nó	Fator do filho	Ação
+2	Esq: -1	Rotação Dupla: filho à esquerda e pai à direita
	Esq: 0	Rotação à direita
	Esq: +1	Rotação à direita
-2	Dir: -1	Rotação à esquerda
	Dir: 0	Rotação à esquerda
	Dir: +1	Rotação Dupla: filho à direita e pai à esquerda

Árvores AVL - Balanceamento

Fator do nó	Fator do filho	Ação
+2	Esq: -1	Rotação Dupla: filho à esquerda e pai à direita
	Esq: 0	Rotação à direita
	Esq: +1	Rotação à direita
-2	Dir: -1	Rotação à esquerda
	Dir: 0	Rotação à esquerda
	Dir: +1	Rotação Dupla: filho à direita e pai à esquerda

Se a árvore está desbalanceada à esquerda, vamos rotacionar para a direita.

Árvores AVL - Balanceamento

Fator do nó	Fator do filho	Ação
+2	Esq: -1	Rotação Dupla: filho à esquerda e pai à direita
	Esq: 0	Rotação à direita
	Esq: +1	Rotação à direita
-2	Dir: -1	Rotação à esquerda
	Dir: 0	Rotação à esquerda
	Dir: +1	Rotação Dupla: filho à direita e pai à esquerda

Se a árvore está desbalanceada à direita, vamos rotacionar para a esquerda.

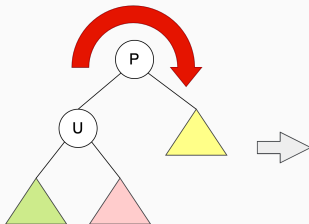
Árvores AVL - Balanceamento

Fator do nó	Fator do filho	Ação
+2	Esq: -1	Rotação Dupla: filho à esquerda e pai à direita
	Esq: 0	Rotação à direita
	Esq: +1	Rotação à direita
-2	Dir: -1	Rotação à esquerda
	Dir: 0	Rotação à esquerda
	Dir: +1	Rotação Dupla: filho à direita e pai à esquerda

Sinal trocado $\Rightarrow$ rotação dupla!

Rotação à Direita

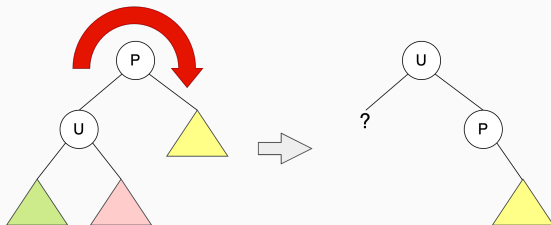
O nó p está desbalanceado à esquerda. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à direita.



Rotação à Direita

O nó p está desbalanceado à esquerda. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à direita.

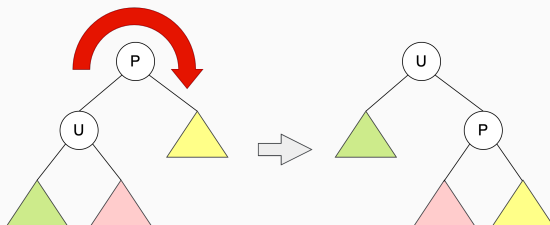
- p se torna o filho à direita de u .



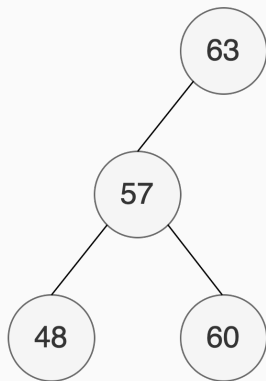
Rotação à Direita

O nó p está desbalanceado à esquerda. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à direita.

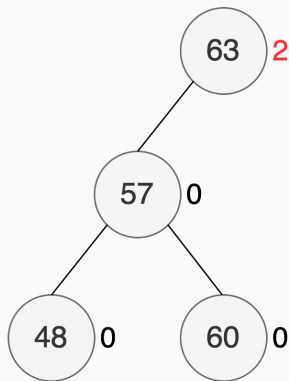
- p se torna o filho à direita de u .
- O filho à direita de u (triângulo vermelho) torna-se filho à esquerda de p .



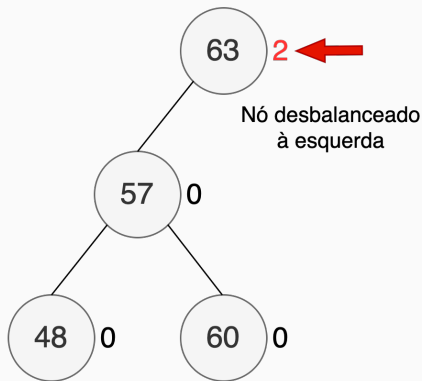
Rotação à Direita - Exemplo



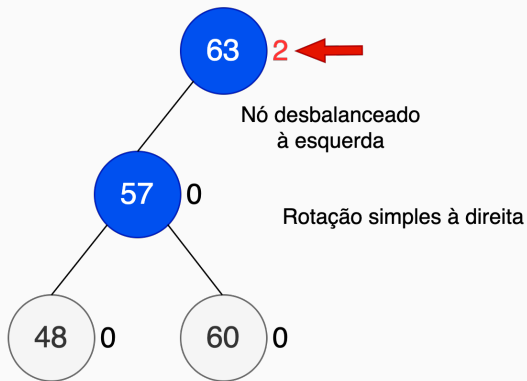
Rotação à Direita - Exemplo



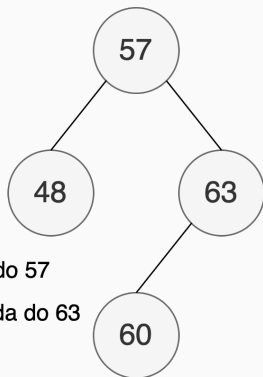
Rotação à Direita - Exemplo



Rotação à Direita - Exemplo



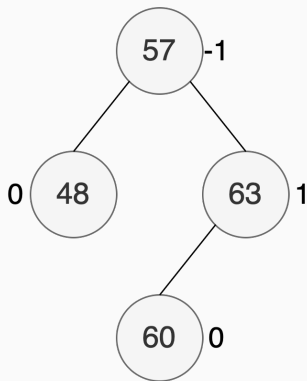
Rotação à Direita - Exemplo



63 se torna filho à direita do 57

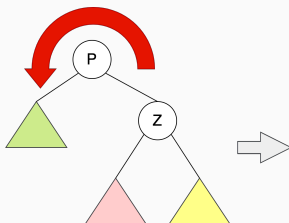
60 se torna filho à esquerda do 63

Rotação à Direita - Exemplo



Rotação à Esquerda

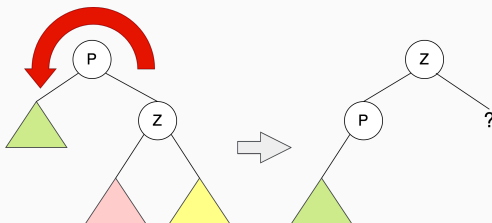
O nó p está desbalanceado à direita. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à esquerda.



Rotação à Esquerda

O nó p está desbalanceado à direita. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à esquerda.

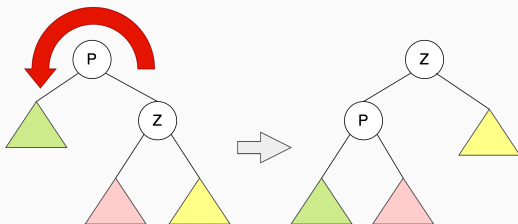
- p se torna o filho à esquerda de z .



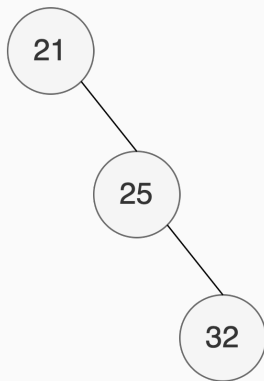
Rotação à Esquerda

O nó p está desbalanceado à direita. Para restaurar o balanceamento, realiza-se uma rotação simples à esquerda.

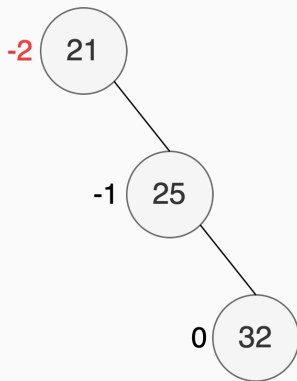
- p se torna o filho à esquerda de z .
- O filho à esquerda de z (triângulo vermelho) torna-se filho à direita de p .



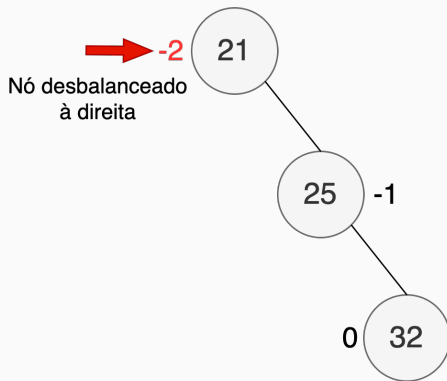
Rotação à Esquerda - Exemplo



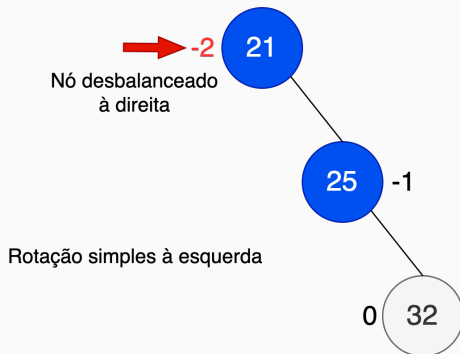
Rotação à Esquerda - Exemplo



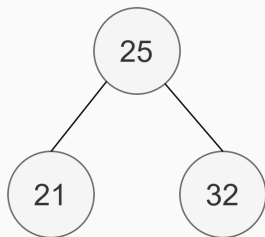
Rotação à Esquerda - Exemplo



Rotação à Esquerda - Exemplo

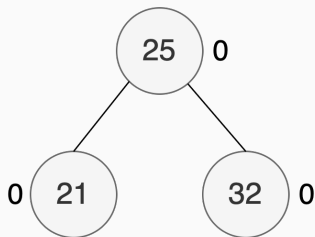


Rotação à Esquerda - Exemplo



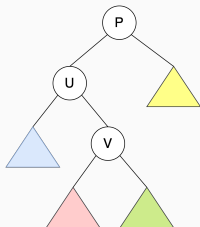
21 se torna filho à esquerda de 25

Rotação à Esquerda - Exemplo



Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

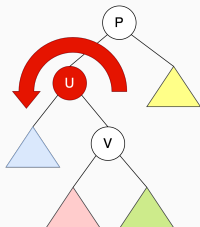
O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.



Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.

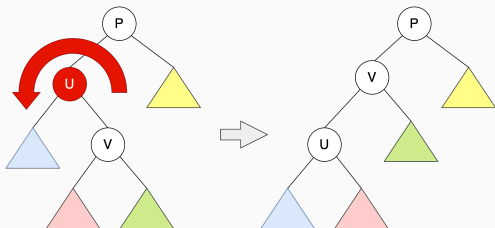
- Rotação simples do filho (u) para a esquerda.



Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.

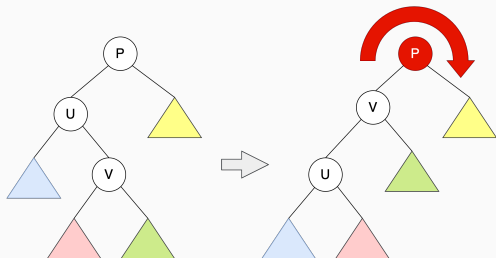
- Rotação simples do filho (u) para a esquerda.



Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.

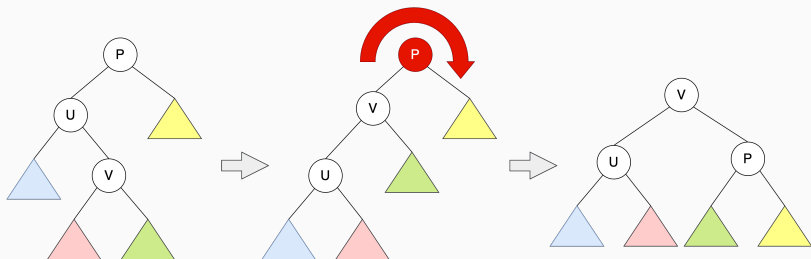
- Rotação simples do filho (u) para a esquerda.
- Rotação simples do pai (p) para a direita.



Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.

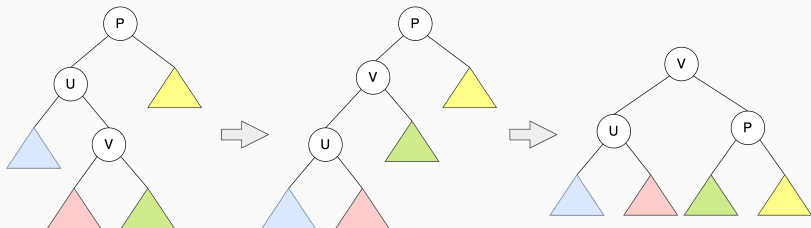
- Rotação simples do filho (u) para a esquerda.
- Rotação simples do pai (p) para a direita.



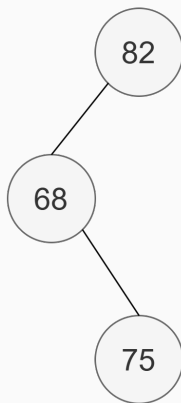
Rotação Dupla: filho à esquerda, pai à direita

O nó p está desbalanceado à esquerda e seu filho à esquerda (u) está inclinado no sentido contrário (direita) → **Rotação dupla**.

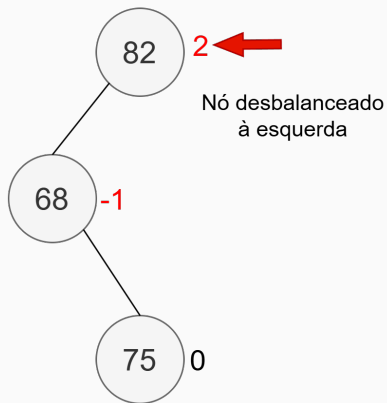
- Rotação simples do filho (u) para a esquerda.
- Rotação simples do pai (p) para a direita.



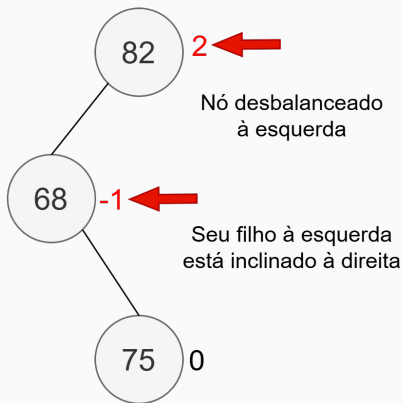
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



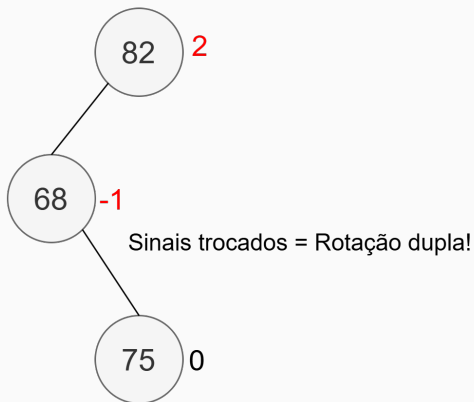
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



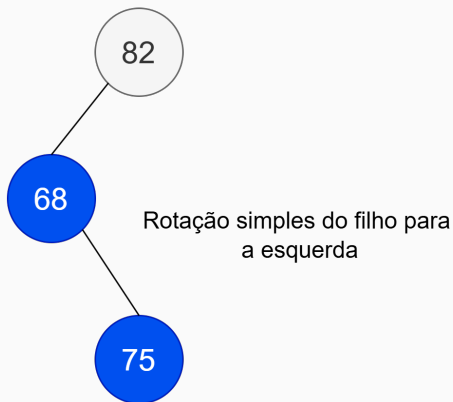
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



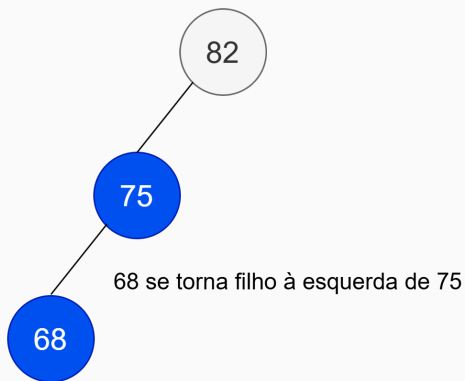
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



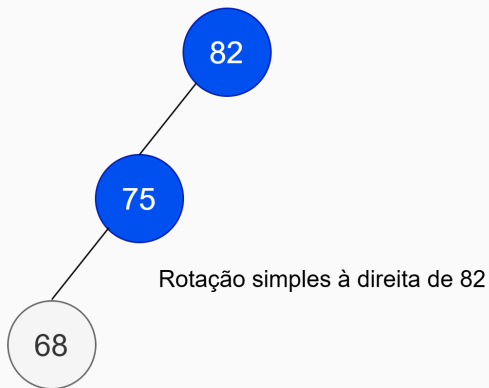
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



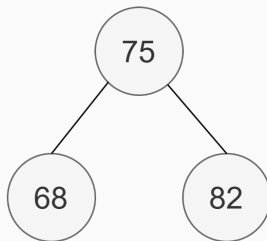
Rotação Esquerda Direita - Exemplo



Rotação Esquerda Direita - Exemplo

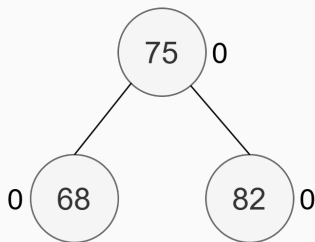


Rotação Esquerda Direita - Exemplo



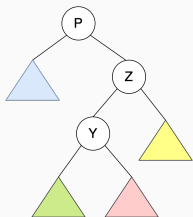
82 se torna filho à direita de 75

Rotação Esquerda Direita - Exemplo



Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

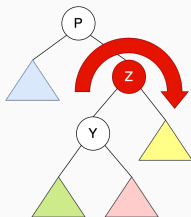
O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.



Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.

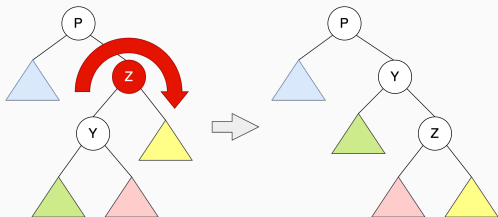
- Rotação simples do filho (z) para a direita.



Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.

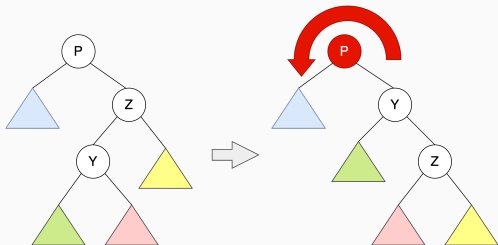
- Rotação simples do filho (z) para a direita.



Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.

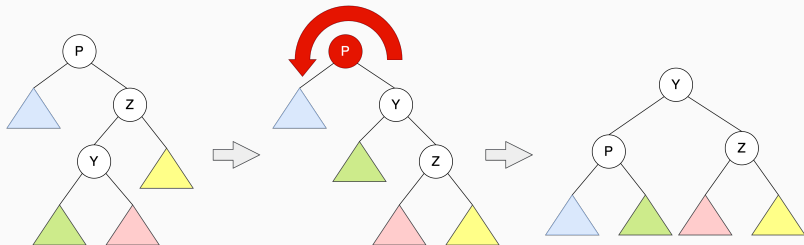
- Rotação simples do filho (z) para a direita.
- Rotação simples do pai (p) para a esquerda.



Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.

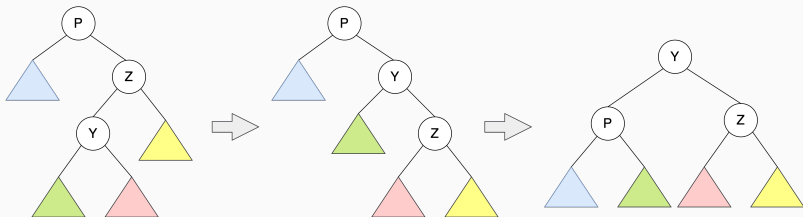
- Rotação simples do filho (z) para a direita.
- Rotação simples do pai (p) para a esquerda.



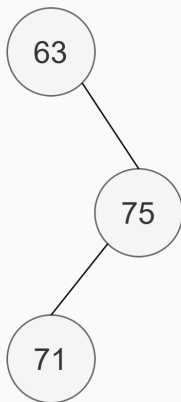
Rotação Dupla: filho à direita, pai à esquerda

O nó p está desbalanceado à direita e seu filho à direita (z) está inclinado no sentido contrário (esquerda) → **Rotação dupla**.

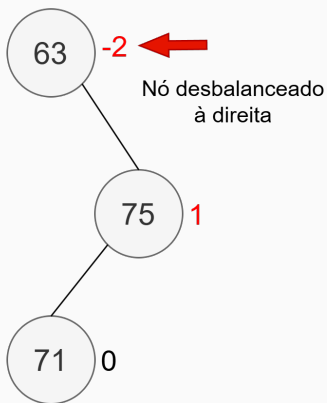
- Rotação simples do filho (z) para a direita.
- Rotação simples do pai (p) para a esquerda.



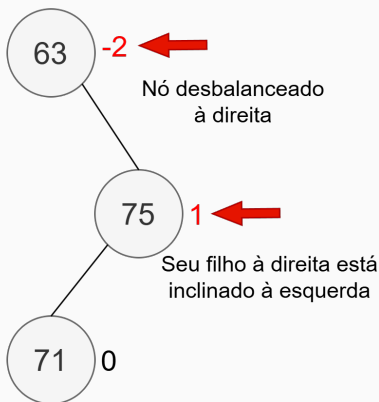
Rotação Direita Esquerda - Exemplo



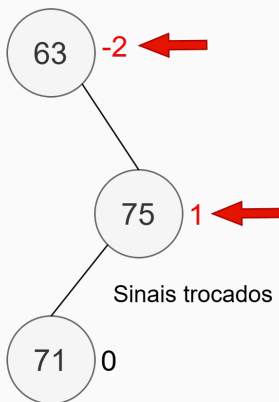
Rotação Direita Esquerda - Exemplo



Rotação Direita Esquerda - Exemplo

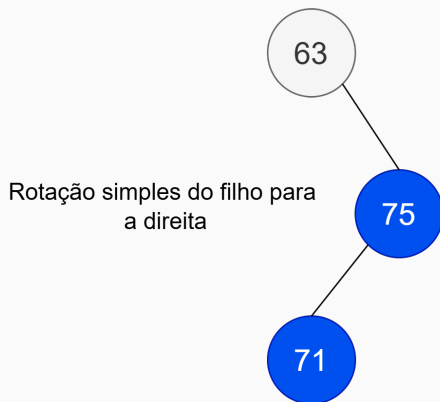


Rotação Direita Esquerda - Exemplo

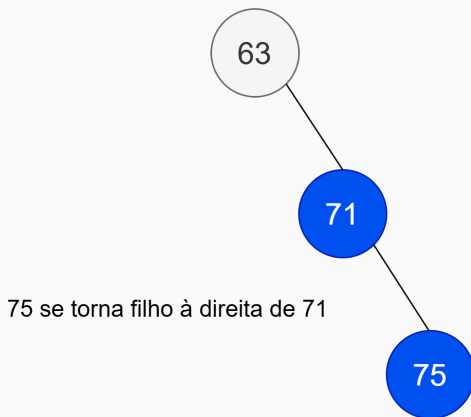


Sinais trocados = Rotação dupla!

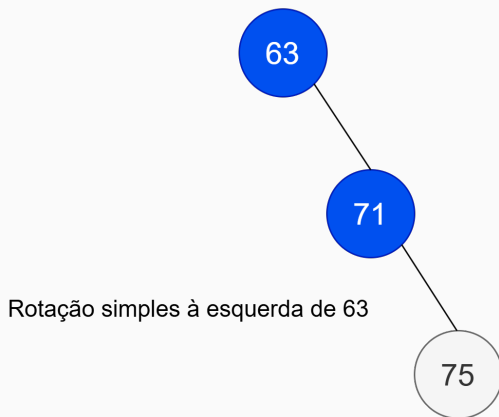
Rotação Direita Esquerda - Exemplo



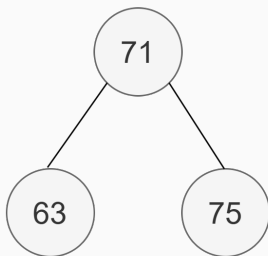
Rotação Direita Esquerda - Exemplo



Rotação Direita Esquerda - Exemplo

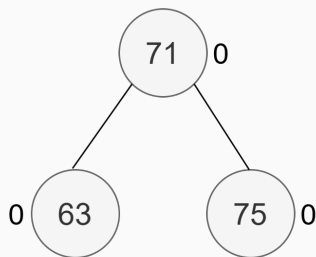


Rotação Direita Esquerda - Exemplo



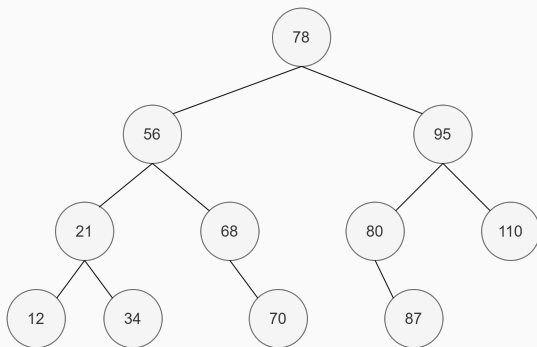
63 se torna filho à esquerda de 71

Rotação Direita Esquerda - Exemplo



Exercício

1) Considere a AVL da imagem abaixo:



- a) Faça a remoção das chaves 78, 70, 12 e 95, realizando os balanceamentos sempre que necessário. Para cada remoção, desenhe a árvore resultante, destacando as alterações realizadas.

Dúvidas?